

规范势与规范变换

1. 从麦克斯韦方程到势

真空中的麦克斯韦方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可引入磁矢势 $\mathbf{A}$ ；再代入法拉第定律，可引入标量势 ϕ ：

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}}, \quad \boxed{\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}}.$$

势自动满足两条齐次麦克斯韦方程，把求场问题转化为求四个势分量的问题。

2. 规范自由度

对任意足够光滑的标量函数 $\chi(\mathbf{r}, t)$ ，变换

$$\boxed{\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi}, \quad \boxed{\phi' = \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}}$$

不改变 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ，因为 $\nabla \times \nabla \chi = 0$ 且时空偏导可交换。势的不唯一性称为规范自由度；选取规范是对这种冗余描述施加条件，而不是改变物理场。

3. 常用规范

3.1 库仑规范

库仑规范为

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = 0}.$$

此时

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

所以在给定时刻

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

在静磁学中 $\partial_t = 0$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，矢势满足

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J},$$

其无穷远消失的解为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

 Note

时变问题中，库仑规范的 ϕ 虽呈“瞬时”形式，但 $-\nabla\phi$ 与 $-\partial_t\mathbf{A}$ 的非因果部分会相消；可观测场仍以光速传播。

3.2 洛伦兹规范 (Lorenz gauge)

洛伦兹规范为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0.$$

它具有显式洛伦兹协变性，并把两个势方程解耦。定义

$$\square \equiv \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2},$$

则

$$\square \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

对规范变换后仍满足洛伦兹规范的要求是 $\square\chi = 0$ ，这称为剩余规范自由度。

4. 推迟格林函数与推迟势

波动算符的推迟格林函数满足

$$\square G_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(t - t'),$$

并取因果解

$$G_{\text{ret}} = \frac{\delta(t - t' - R/c)}{R}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

因此

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d^3r',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d^3r'.$$

超前解含 $t + R/c$ ，在通常的辐射边界条件下舍去。推迟势是 4 电磁波 > 4. 电磁辐射 的起点。

4.1 单频形式

若各量采用 $e^{-i\omega t}$ 约定， $k = \omega/c$ ，则

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

满足向外辐射条件的解为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ikR}}{R}.$$

于是

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{e^{ikR}}{R} d^3r',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \frac{e^{ikR}}{R} d^3r'.$$

5. 四维形式与物理意义

定义四维势 $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$ 和四维电流 $J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$ 。洛伦兹规范与场方程写成

$$\partial_\mu A^\mu = 0, \quad \square A^\mu = -\mu_0 J^\mu.$$

连续性方程 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 是方程相容的必要条件。经典理论中场强可观测而势有规范冗余；量子理论中，阿哈罗诺夫-玻姆效应说明势的规范不变量（例如闭合回路相位）具有可观测意义。

6. 公式索引

内容	公式
场与势	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}$
规范变换	$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \chi, \phi \rightarrow \phi - \partial_t \chi$
库仑规范	$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$
洛伦兹规范	$\nabla \cdot \mathbf{A} + c^{-2} \partial_t \phi = 0$
推迟时刻	$t_r = t - R/c$
推迟势	$\phi = (4\pi\epsilon_0)^{-1} \int [\rho]_{t_r} / R d^3r', \mathbf{A} = (\mu_0/4\pi) \int [\mathbf{J}]_{t_r} / R d^3r'$